



El Legado del Rey

Historia Interactiva · Sucesiones y Progresiones · 3º ESO



Individual



40 minutos



Dificultad: media



EL LEGADO DEL REY — LA LEYENDA

Hace siglos, en el reino de Algebría, el Rey Matemático convocó al sabio más brillante de la corte y le dijo: «Puedo recompensarte con lo que desees.» El sabio respondió con calma: «Solo quiero granos de arroz, majestad. Uno en la primera casilla de un tablero de ajedrez, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la cuarta... y así hasta completar las 64 casillas.»

El rey rio: «¡Es una petición ridícula!». Sus tesoreros tardaron dos días en calcular la respuesta y cuando se la presentaron, el rey palideció. **¿Sabes por qué?**

Etapa 1 — Las primeras casillas

Completa la tabla para las primeras 10 casillas del tablero:

Casilla (n)	Granos (a_n)	¿Cómo se obtiene?	Suma acumulada S_n
1	1	2^0	1
2	2	2^1	3
3	4	2^2	7
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

¿Qué tipo de progresión es esta? _____

Razón r : _____

Término general: $a_n =$ _____

Etapa 2 — ¿Cuánto es en total?

1. Usando la fórmula de la suma de una PG, calcula el total de granos en las **64 casillas**:

$$S_{64} = \frac{1 \cdot (2^{64} - 1)}{2 - 1} = 2^{64} - 1$$

El valor de 2^{64} es aproximadamente $1,8 \times 10^{19}$. Expresa S_{64} en notación científica:

$$S_{64} \approx \text{_____ granos}$$

2. Si un grano de arroz pesa 0,025 g, ¿cuántos **kilogramos** de arroz representan?

$$S_{64} \times 0,025 \text{ g} = \text{_____ g} = \text{_____ kg}$$

3. La producción mundial de arroz es de unos 5×10^{11} kg anuales. ¿Cuántos años de producción mundial representa el legado del rey?

$$\frac{\text{kg del legado}}{5 \times 10^{11}} \approx \text{_____ años}$$

Etapa 3 — ¿Y si hubiera pedido una PA?

Imagina que el sabio hubiera pedido en cambio: **1 grano en la casilla 1, 2 en la casilla 2, 3 en la casilla 3...** (PA con $d = 1$).

1. ¿Cuántos granos habría en la casilla 64? $a_{64} = \text{_____}$

2. ¿Cuántos granos en total en las 64 casillas? $S_{64} = \frac{64 \cdot (1 + 64)}{2} = \text{_____}$

3. Compara: ¿cuántas veces más granos pide el sabio con la PG que con la PA?

$$\frac{S_{64}^{\text{PG}}}{S_{64}^{\text{PA}}} \approx \text{_____}$$

	PA (lineal)	PG (exponencial)
Casilla 10		
Casilla 20		
Casilla 30		
Suma total (64 casillas)		

Etapa 4 — El punto de despegue

Al principio, la PG parece «pequeña». ¿A partir de qué casilla supera la PG a 1 millón de granos?

$$2^{n-1} > 1\,000\,000$$

$$n - 1 > \log_2(1\,000\,000) \approx 19,93$$

¿A partir de qué casilla? $n \geq$ _____ Comprueba: $2^{19} =$ _____, $2^{20} =$ _____

¿Y a partir de qué casilla supera los **mil millones** (10^9)?

$n \geq$ _____ **Razona:** _____

REFLEXIÓN FINAL

Responde en 4–6 líneas: ¿Por qué el rey se equivocó al pensar que la petición era ridícula? ¿En qué momento de la vida real ves crecimientos exponenciales? (Piensa en redes sociales, bacterias, interés bancario...)

Si intentaras contar los granos del legado del rey a razón de **1 grano por segundo**, tardarías aproximadamente **585 000 millones de años**. El universo tiene unos 13 800 millones de años. Es decir, necesitarías **más de 40 veces la edad del universo** para terminar de contar.